Distribuição Multinomial e Normal Bivariada

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

A Distribuição Multinomial

É a generalização natural da distribuição Binomial.

- **Binomial:** 2 resultados mutuamente exclusivos (Ex: Sucesso ou Fracasso).
- **Multinomial:** k resultados mutuamente exclusivos.
  - O experimento é repetido n vezes de forma independente.
  - Em cada repetição, há k resultados possíveis mutuamente exclusivos $(R_1, R_2, \ldots, R_k)$.
  - Cada resultado R_i tem uma probabilidade constante de ocorrer denotada por p_i, onde $\sum p_i = 1$.
  - Seja X_i o número de vezes que o resultado R_i ocorre nos n ensaios. Dessa forma, o vetor diz-se ter distribuição Multinomial: $(X_1, \ldots, X_k) \sim \text{Multinomial}(n, p_1, \ldots, p_k)$.

Exemplos de V.A. Multinomial

- **Resultado do arremesso de uma bola à cesta:** {errou, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos}
- **Ação resultado de uma propaganda direta por e-mail:** {não viu, acessou, wishlist, compra}
- **Categoria de veículo alugado por cliente em um site:** {SUV, Sedan, Hatch, Utilitário, …}
- **Classificação de um estudante em relação à área do Curso:** {Exatas, Humanas, Biológicas}
- **Outros:** Dia da semana de acidente de trabalho; Grau de uma infração de trânsito; Estado civil. —

Função de Probabilidade Multinomial

Se o vetor $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k)$ segue a distribuição Multinomial, sua função de probabilidade conjunta é dada por:

$$
\begin{aligned}
P(X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k) &= \frac{n!}{x_1!x_2! \cdots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \cdots p_k^{x_k} \\
&= \frac{n!}{\prod_{i=1}^{k} x_i!} \prod_{i=1}^{k} p_i^{x_i}
\end{aligned}
$$

Propriedades:

Exemplo 8.1

Para 10 lançamentos independentes de um dado equilibrado, seja X_i o número de ocorrências da face i, para $i = 1, \ldots, 6$. Escreva a função de probabilidade conjunta de $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_6)$.

Exemplo 8.2

Em uma urna há 2 bolas vermelhas, 3 verdes e 5 azuis. São selecionadas 4 bolas ao acaso da urna, **com reposição**. Qual a probabilidade de retirar 2 verdes e 2 azuis?

Distribuição Normal Bivariada

Um vetor aleatório contínuo $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2)$ tem distribuição Normal Bivariada, denotado por $\underset{\sim}{X} \sim N_2(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, se sua densidade conjunta é dada por:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 + \left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1} \right) \left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} \right.\right.\right.$$

Onde:

- $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$ (Médias das marginais)
- $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0$ (Desvios-padrão)
- $-1 < \rho < 1$ (Coeficiente de correlação populacional) *(Nota: Se $\rho = 0$, o termo cruzado some e a função se fatora no produto de duas Normais independentes).*

Exemplo 8.3

O vetor (X, Y) segue a distribuição normal bivariada com os seguintes parâmetros: $\mu_X = \mu_Y = 0, \sigma_X = \sigma_Y = 1$ e $\rho = 1/2$.

a. Como fica a função de densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y)$?

b. Qual a distribuição marginal de X?

A Generalização: Normal Multivariada

Um vetor aleatório contínuo $\underset{\sim}{X}_{p\times 1}$ tem distribuição Normal multivariada, denotado por $\underset{\sim}{X} \sim N_p(\underset{\sim}{\mu}, \underset{\sim}{\Sigma})$, se sua densidade conjunta é dada matricialmente por:

$$f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}|\underset{\sim}{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2}(\underset{\sim}{x} - \underset{\sim}{\mu})^\top \underset{\sim}{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \underset{\sim}{\mu}) \right\}$$

Exemplos e Natureza da Normal Multivariada

- Individualmente as variáveis são Normais, portanto simétricas.
- A matriz $\underset{\sim}{\Sigma}$ captura a relação linear (covariância) entre elas.
- Ocorrem frequentemente na natureza por resultarem da combinação de muitos fatores de pequena contribuição (Teorema Central do Limite).

Exemplos Práticos:

Importância e Aplicações

A grande força da Normal Multivariada está em **modelar a estrutura de correlação ou dependência** entre múltiplas variáveis simultaneamente. **É a base teórica para diversas áreas da estatística avançada:**

- Séries Temporais e Geoestatística.
- **Eixo central das Técnicas de Análise Multivariada:**
  - Análise de Discriminante Linear.
  - Análise Fatorial (Exploratória e Confirmatória) e Componentes Principais.
  - Análise de Correlação Canônica.
  - Análise de Variância Multivariada (MANOVA).

Fim

Baseado nas notas de aula do Prof. Walmes M. Zeviani (UFPR).